Доклад к защите выпускной квалификационной работы

Текст выступления по слайдам презентации

Слайд 1. Титульный слайд

Уважаемый председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему «Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети на основе её топологической модели в ГИС QGIS» на примере электросети Норвегии.

Слайд 2. Актуальность и проблемная ситуация

Надёжность электроснабжения является регулируемым показателем, поэтому сетевая организация должна знать критические объекты сети – элементы, отказ которых обесточивает наибольшую её часть. Именно эти объекты требуют резервирования, приоритетного обслуживания и особого внимания при авариях.

Имеет место проблемная ситуация. С одной стороны, данные о сетях ведутся в ГИС и доступны в полном объёме, растут требования к надёжности и обоснованию резервирования по критерию N-1. С другой стороны, чтобы найти критические объекты, нужно проанализировать отказ каждого элемента: вручную это около 13 минут на один отказ, а для 97 тысяч линий – около 11 600 часов. Кроме того, ГИС-данные не являются топологическими, а коммерческие решения создают зависимость от поставщика.

Путь решения – автоматическое построение топологической модели в QGIS и программное моделирование отказа каждого элемента с ранжированием по последствиям.

Слайд 3. Тема, цель, объект и предмет исследования

Целью работы является повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети для выявления её критических, то есть наиболее опасных, объектов. Объект исследования – процесс анализа данных об аварийных отключениях, предмет – методы построения топологической модели и алгоритмы определения последствий отказов и критических объектов. Требования к решению приведены в таблице: анализ отказа одного элемента – не более секунды, анализ отказов всех элементов – минуты, полнота – 100 процентов, открытые программные средства.

Слайд 4. Частные задачи

Для достижения цели решены семь частных задач: первые три – в первом разделе, четвёртая и пятая – во втором, шестая и седьмая – в третьем.

Слайд 5. Место поиска критических объектов в управлении надёжностью сети

Поиск критических объектов – конечный этап цепочки: данные о сети, топологическая модель, моделирование отказа каждого элемента, оценка последствий. Перечень критических объектов используется для резервирования, приоритетного обслуживания и ремонта, согласования ремонтных схем и действий при аварии. Оперативность оценивается временем анализа одного отказа и всех отказов, коэффициентом повышения оперативности и вероятностью своевременного анализа.

Слайд 6. Сравнение ГИС-платформ и выбор средств

Коммерческие ArcGIS и MapInfo создают зависимость от поставщика, GRASS ориентирована на командную строку, а базовая QGIS не умеет моделировать отказы. Поэтому выбрана открытая цепочка: QGIS, Python и формат GeoPackage.

Слайд 7. Исходные данные: электросеть Норвегии

Исходные данные – открытый набор NVE: 154 тысячи линий, 2 тысячи подстанций и 734 тысячи опор. Топологическая модель – это представление сети графом «узлы – рёбра», в котором каждая линия ссылается на свои начальный и конечный узлы; в исходных данных её нет, поэтому она строится программой автоматически.

Слайд 8. Представление сети графом и выбор алгоритма

Сеть представлена графом. Матрица смежности для 159 тысяч узлов заняла бы 25 гигабайт, поэтому используются списки смежности. Из сравнённых алгоритмов наиболее быстрым оказался инкрементальный поиск в ширину – 3,1 миллисекунды против 120 у полного обхода.

Слайд 9. Математическое описание модели: сеть и отказ элемента

Математически сеть описана графом G: узлы V, участки E и подмножество источников питания S. Каждый участок имеет концы, класс напряжения, длину и число опор. Отказ элемента – это его удаление из графа; на схеме отказала линия B–F. Узлы, до которых после отказа есть путь от источника, образуют множество L и находятся под напряжением. Обесточенные узлы – те, что питались в

нормальном режиме, но потеряли связь с источниками: здесь F, G, H, K и R. Цвета на схеме соответствуют значениям функции состояния участка σ.

Слайд 10. Математическое описание модели: критичность объектов

Критичность элемента W_j – суммарная длина участков, обесточенных при его отказе. Для линии B–F она равна 4 + 2,5 + 3 + 2 = 11,5 км. Перебор отказов всех элементов даёт ранжирование, показанное справа. Критическими считаются элементы, у которых W_j не меньше порога W*: в примере это линия B–F, узел B и узел F, а отказы на магистрали и в кольце ничего не обесточивают благодаря резерву. Для сети Норвегии при пороге 100 км критическими оказались 67 подстанций. Модель топологическая: учитывается только связность, рассматривается отказ одного элемента.

Слайд 11. Инкрементальный алгоритм расчёта последствий отказа

Чтобы перебрать отказы всех элементов большой сети, разработан инкрементальный алгоритм. Нормальный режим рассчитывается один раз, а при отказе поиск ведётся только от места отказа до ближайшего источника. Результат совпадает с полным обходом, а расчёт быстрее в 36 раз.

Слайд 12. Показатели критичности объектов и оперативности анализа

Критичность элемента оценивается протяжённостью линий, обесточиваемых при его отказе, а также числом участков и опор. Время ручного анализа оценивается моделью трудоёмкости, автоматизированного – измеряется. По ним рассчитываются время анализа всех отказов и коэффициент повышения оперативности.

Слайд 13. Методика поиска критических объектов сети

Методика включает шесть этапов. Подготовка данных, построение и проверка топологической модели выполняются один раз. Затем перебираются отказы элементов, для каждого рассчитываются последствия, а элементы ранжируются по критичности.

Слайд 14. Алгоритм поиска критических объектов

Алгоритм по очереди моделирует отказ каждого элемента – всех 1595 подстанций и 97 тысяч линий, рассчитывает последствия и упорядочивает элементы по критичности. На анализ подстанций уходит 9 секунд, линий – 4,5 минуты.

Слайд 15. Схема алгоритма работы программы

Схема алгоритма работы программы выполнена по ГОСТ 19.701–90. Модель строится только при первом запуске, затем граф загружается за несколько секунд, оператор выбирает элементы или запускает анализ N-1 и получает результат на карте и в отчёте.

Слайд 16. Математическое описание программы: композиция операторов

Программа описана как композиция четырёх операторов. Оператор T один раз строит топологическую модель по исходным слоям и параметрам правил – например, сводит концы линий, находящиеся ближе допуска ε, в один узел. Оператор A по модели определяет состояние всех участков при отказе элемента – за 3,3 миллисекунды. Оператор N применяет A к каждому элементу и вычисляет критичность. Оператор R упорядочивает элементы по критичности и выводит перечень критических объектов.

Слайд 17. Математическое описание программы: анализ отказа

Оператор анализа отказа работает инкрементально. Поиск начинается от стартовых узлов – концов отказавшей линии B и F. Из узла B источник находится за несколько шагов, значит фрагмент остаётся под напряжением; из узла F источник не найден – фрагмент обесточен. Остальная сеть не просматривается, поэтому сложность определяется размером фрагментов, а не всей сети: 3,3 миллисекунды против 116,6 у полного обхода. Отсюда время поиска критических объектов – 9,3 секунды для подстанций и 4,5 минуты для линий. Граф хранится списками смежности, что требует памяти, пропорциональной числу узлов и рёбер.

Слайд 18. Программный комплекс: архитектура и состав

Программный комплекс написан на Python, содержит около 1500 строк и работает в консоли QGIS без дополнительных модулей. Он включает вычислительное ядро, хранилище модели, модуль расчёта и интерфейс.

Слайд 19. Работа оператора в QGIS

Оператор находит элемент поиском или щелчком на карте и сразу видит последствия его отказа; анализ N-1 запускается одной командой.

Слайд 20. Результаты: критические подстанции

Анализ N-1 выявил критические подстанции электросети Норвегии. На карте показаны 30 наиболее критичных, в таблице – первые десять. Наиболее опасна подстанция NORSENGA: её отказ обесточивает 378 километров линий.

Слайд 21. Результаты анализа N-1: распределение критичности

Отказ 1131 из 1595 подстанций приводит к обесточению, однако большинство из них обесточивает небольшую часть сети. Наиболее опасны 67 подстанций, отказ которых обесточивает более 100 километров линий. Критичными являются также 60 тысяч из 97 тысяч линий.

Слайд 22. Наиболее критичный объект: подстанция NORSENGA

Отказ подстанции NORSENGA обесточивает 717 участков, 184 ответвления и 3834 опоры: она питает разветвлённую сеть без резерва, поэтому требует резервирования в первую очередь.

Слайд 23. Некритичный объект: ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

Для сравнения: отключение магистрали 420 кВ целиком обесточивает лишь два участка, так как сеть кольцевая. Это показывает, что критичность определяется расчётом связности, а не классом напряжения.

Слайд 24. Результаты эксперимента: автоматизированный и ручной анализ

Методика проверена экспериментом на 1000 случайных отказах. Анализ одного отказа сократился с 13 минут до 14 миллисекунд, анализ N-1 всех линий – с 11 600 часов до 4,5 минуты, подстанций – с 237 часов до 9 секунд. Результат совпал с эталонным расчётом во всех 360 сценариях проверки.

Слайд 25. Заключение

Выводы построены по проблемам, обоснованным в актуальности. Поиск критических объектов, требовавший тысяч часов, выполняется за минуты; анализ одного отказа – за миллисекунды; топологическая модель строится автоматически; результат не зависит от ошибок оператора; комплекс построен на открытых средствах. Все задачи решены, цель работы достигнута. Доклад окончен, благодарю за внимание.